

La théorie de la valeur-travail est-elle juste, en fin de compte ?

Zhihu · 2026-01-24

Pourquoi il importe de confirmer la validité de la théorie de la valeur-travail

La forme économique dans laquelle nous vivons est l'économie marchande capitaliste. Dans cette société, tout le monde produit pour l'argent. Mais depuis que l'étalon-or a quitté la scène de l'histoire, le coût de production de la monnaie fiduciaire est négligeable : la monnaie n'est qu'un symbole représentant une certaine « valeur ». Ce qu'est réellement cette valeur — les avis divergent. Je ne m'étendrai pas sur la version de l'économie dominante, parce que la théorie subjective de l'utilité ne peut être vérifiée empiriquement ; elle ne peut être qu'une conjecture théorique (voir cette traduction en ligne^[1]). Les néo-ricardiens ont montré que les prix finaux peuvent contourner entièrement le temps de travail, étant déterminés directement par le taux de salaire et la composition technique de la production marchande, comme dans l'article suivant^[2].

stagne pas et peut encore pousser la croissance économique, le capitalisme peut et doit continuer d'exister.

C'est parce que le moteur fondamental du développement capitaliste est le profit. Quand le taux de profit est élevé, le capital élargit la reproduction et pousse l'économie en avant ; quand il est bas, le capital réduit l'investissement et freine l'économie. L'économie politique marxiste a mis en avant la tendance historique du taux de profit à baisser. Sur les vues non marxistes de la valeur, on ne peut pas voir cette limite historique du profit tendant vers la stagnation, et il faut donc chercher de l'aide hors de la structure interne de l'économie — le changement climatique, par exemple. C'est pourquoi les marxistes accordent de plus en plus d'attention au climat. Bien sûr, nous ne disons pas que la question du climat n'est pas importante — elle l'est beaucoup — mais la question du climat ne peut constituer qu'une critique éthique du capitalisme, non une critique économique. En fait, tant que le profit est assuré, même pour une économie verte décarbonée, il y aura toujours des capitalistes prêts à coopérer.

D'où le caractère fondamental et décisif, pour le socialisme scientifique, de la confirmation de la validité de la théorie de la valeur-travail. Bien sûr, par « prouver la théorie de la valeur-travail », nous entendons prouver que le fondement de la valeur — le centre de gravité autour duquel oscillent les prix — est le temps de travail. Si vous vous demandez encore pourquoi les célébrités sont si bien payées, pourquoi les diamants sont si chers, pourquoi les logements du centre-ville sont si chers — questions d'offre-demande et de théorie de la rente — vous pouvez d'abord consulter quelques réponses et articles de Zhihu sur la théorie de la valeur-travail^{[4][5][6][7][8]}.

Prouver la théorie de la valeur-travail

Pour les économistes politiques classiques comme Smith, Ricardo et Marx, la théorie de la valeur-travail allait de soi, sans besoin d'argument. Mais après la révolution marginaliste, l'utilité marginale devint le courant dominant de l'économie, et on cessa de discuter de la « substance de la valeur » sous-tendant les prix. Dans les débats économiques du vingtième siècle, tant les défenseurs que les opposants de la théorie de la valeur-travail argumentèrent depuis la pure théorie ; personne n'avait jamais mené une véritable preuve empirique.

La raison en est que la production marchande dans la société moderne est extrêmement complexe. En remontant la chaîne de production des intrants d'une seule marchandise, on peut impliquer le travail de milliers de personnes. Sans les relations entrées-sorties de ces marchandises, la vérification empirique est impossible. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec les tableaux d'entrées-sorties de Leontief^{[9][10]}, que les moyens existèrent. À partir des années 1980, certains économistes

marxistes reconnurent la valeur théorique des tableaux d'entrées-sorties et commencèrent à les utiliser pour la vérification empirique de la théorie de la valeur-travail.

Sur la recherche empirique quantitative de la théorie de la valeur-travail, un article d'un professeur d'économie de l'Université du Massachusetts^[11] vaut la lecture :

Une troisième réponse apparaît dans l'œuvre d'Anwar Shaikh, qui continue d'utiliser l'interprétation standard de la théorie de la valeur-travail. Sa thèse principale est semblable à celle de Ricardo : les valeurs et les prix sont approximativement égaux au niveau de la marchandise individuelle. Dans son article de 1984, Shaikh présenta un argument théorique montrant que l'écart entre prix et valeurs est « petit », puis utilisa des données des économies italienne et américaine pour montrer que sa vue était empiriquement correcte. La recherche de Shaikh sur cette question a généré une littérature substantielle, que je passerai en revue dans la section sur « La théorie classique des prix relatifs » ci-dessous. Une quatrième réponse vient du travail de deux mathématiciens, Emmanuel Farjoun et Moshé Machover, qui ont introduit les méthodes probabilistes dans l'économie politique. Ils soutiennent que la plupart des variables économiques, comme les prix, les taux de profit et les salaires, sont des variables aléatoires non dégénérées, chacune avec sa propre fonction de distribution de probabilité. Cela implique que l'équilibre de l'économie capitaliste devrait être caractérisé par une distribution des taux de profit, plutôt que par un taux de profit unique et uniforme. D'un point de vue probabiliste, la critique fondée sur Sraffa repose sur une hypothèse fausse, à savoir un taux de profit uniforme comme caractéristique de l'équilibre de longue période ; ses conclusions sont donc invalides. Outre la réfutation de la critique sraffienne, les deux auteurs ont aussi mis en avant une théorie empirique de la distribution des taux de profit et des écarts valeur-prix.

Anwar Shaikh représente la tradition orthodoxe de l'économie politique marxiste : il insiste sur l'hypothèse d'un « taux de profit » général, insiste sur la transformation marxienne des valeurs en prix de production, et mène la preuve empirique dans ce cadre théorique. Shaikh peut être compté comme le fondateur et le principal contributeur de la recherche empirique sur la théorie de la valeur-travail, et a influencé un grand nombre d'économistes marxistes.

Sur la recherche de Shaikh, voir le chapitre quinze, « The Empirical Strength of the Labour Theory of Value », de son livre de 1998 *Marxian Economics: A Reappraisal*^[12] :

Dans notre analyse empirique, nous avons comparé les prix de marché, les valeurs-travail et les prix standards de production calculés à partir des tableaux d'entrées-sorties américains de 1947, 1958, 1963 et 1972, en utilisant des données initialement développées par Ochoa (1984) puis affinées et étendues par d'autres (Annexe 15.2). Sur toutes les années d'entrées-sorties, nous avons constaté qu'en moyenne les valeurs-travail s'écartent des prix de marché de seulement 9,2 %, et que les prix de production (calculés aux taux de profit observés) s'écartent des prix de marché de seulement 8,2 % (Tableau 15.1 et Figures 15.2-3).

Voir aussi l'article de Shaikh traduit l'année dernière par le compte WeChat « Revue démocratique d'économie planifiée (DEPR) », « Parler avec des données : le débat sur la comptabilité du temps de travail peut-il être clos ? »^[13] :

Dans les archives, Sraffa a souligné que Marx avait « bien sûr » raison — « la compensation statistique en grand nombre » ferait que la somme des prix sur le plan empirique soit essentiellement identique à la somme des valeurs-travail. C'est précisément ce que nous trouvons dans nos agrégats de capital circulant, capital variable, production excédentaire, valeur ajoutée, taux de plus-value, taux de profit et rapport valeur-capital (mesurés respectivement aux prix proportionnels aux valeurs-travail, c'est-à-dire aux prix directs, et aux prix sraffiens correspondant aux taux de profit réels, c'est-à-dire aux prix de production). Dans le modèle de capital circulant et dans le modèle de capital fixe, Marx et Sraffa ont tous deux entièrement raison. Il s'ensuit qu'un grand nombre d'industries similaires et représentatives devraient présenter de telles régularités.

Farjoun et Machover, dans leur livre de 1983 *Laws of Chaos*, rejettent au contraire complètement l'hypothèse d'un taux de profit général, renversant ainsi le « problème de la transformation » des valeurs en prix de production du volume III du *Capital*. Étant mathématiciens, familiers de l'application des méthodes probabilistes dans les sciences naturelles, ils empruntèrent les méthodes de la mécanique statistique : les agents économiques de la société capitaliste, comme les particules dans l'air ou l'eau, peuvent se mouvoir de toutes sortes de façons (c'est-à-dire qu'ils ont un grand nombre de degrés de liberté), mais pris dans leur ensemble, ils présentent les régularités des grandeurs physiques macroscopiques. Leur travail n'a pas seulement ouvert une nouvelle direction pour la recherche empirique sur la théorie de la valeur-travail ; il a en fait fondé l'éconophysique marxiste.

Après Shaikh, beaucoup ont suivi ses traces, vérifiant la théorie avec les données de divers pays^{[14][15][16][17]}. Li Minqi et d'autres ont vérifié la théorie de la valeur-travail et la théorie des prix de production avec les tableaux d'entrées-sorties chinois^[18].

Laws of Chaos suit la théorie simple de la valeur-travail du volume I du *Capital*, introduit les méthodes probabilistes et vérifie par des données empiriques. Le livre n'a pas encore été traduit en chinois ; les points principaux qu'il prouve par des données empiriques sont résumés comme suit.

Dispersion persistante : les taux de profit ne sont pas uniformément distribués mais présentent une dispersion persistante et importante, plutôt que de tendre vers une moyenne unique. Forme de la distribution : la distribution des taux de profit est non normale, unimodale et en forme de tente (une distribution de Laplace), non une distribution normale. Bénéfices négatifs structurels : les taux de profit négatifs sont une caractéristique structurelle et permanente de l'économie, non une anomalie temporaire. Rejet de l'hypothèse d'équilibre : « taux de profit uniformes » est une hypothèse invalide et irréaliste ; au lieu de cela, les lois économiques devraient être traitées probabilistiquement, comme

la mécanique statistique. Faible rentabilité : une part considérable des entreprises (par exemple, 60,5 % dans leur étude) gagne des taux de profit inférieurs au taux moyen des banques. Loi probabiliste : la théorie de la valeur-travail n'est pas une correspondance stricte prix-valeur directe pour chaque marchandise mais un phénomène statistique, un phénomène de « loi des grands nombres ». Les valeurs-travail comme centre de gravité : bien que les prix fluctuent constamment, le temps de travail total requis pour produire une marchandise (temps de travail direct plus temps de travail indirect) détermine son prix moyen de longue période. Vérification des concepts clés : leur recherche soutient que le travail est la source de la valeur et que la plus-value est identique au profit, même en mettant de côté les complications du « problème de la transformation ».

L'école hétérodoxe de l'éconophysique s'accorde aussi pour essayer de montrer que la théorie simple de la valeur-travail fondée sur la théorie des probabilités a plus de pouvoir explicatif que la théorie des prix de production. L'article de Cockshott de 1997 conclut que la théorie de la valeur-travail s'ajuste mieux aux données réelles que la théorie des prix de production :

La plupart des interprétations de la théorie de la valeur contiennent l'attente que les prix de production sraffiens devraient prédire les prix réels plus précisément que la théorie simple de la valeur-travail (LTV). Nous trouvons que ce n'est pas le cas. Sur les mesures de corrélation, les prédictions sraffiennes performant à peu près comme la LTV, et seulement légèrement mieux sur les mesures d'entropie. Ce résultat appelle une explication. Le fait que les prédictions sraffiennes échouent à surperformer nettement la LTV peut se comprendre ainsi : contrairement à la théorie sraffienne, les industries à composition organique du capital plus élevée tendent à avoir des taux de profit plus bas.

Source : W. Paul Cockshott et Allin Cottrell, « The Scientific Status of the Labour Theory of Value »^[19]

La recherche de Nils Fröhlich fondée sur des données allemandes prouve elle aussi, depuis la relation entre taux de profit et composition organique du capital, que la théorie simple de la valeur-travail a plus de sens que la théorie des prix de production :

Les résultats de cet article sont similaires à ceux des études antérieures sur les valeurs-travail et les prix de marché. L'article soutient que la théorie de la valeur-travail et la théorie néo-ricardienne de la valeur obtiennent toutes deux de très bons résultats dans l'explication des données. Les différences entre les estimations sont pratiquement négligeables. Par conséquent, compte tenu des méthodes proposées par Shaikh (1984) et Farjoun et Machover (1983), et en gardant à l'esprit le rasoir d'Occam, nous devrions préférer la théorie de la valeur-travail pour l'analyse des phénomènes réels. De plus, il y a un point crucial contre la théorie néo-ricardienne de la valeur : le fondement du problème de la transformation semble erroné, puisque les taux de profit et l'intensité capitaliste sont négativement corrélés. En outre, il y a des indications que les taux de profit suivent une distribution gamma et ne sont donc pas uniformes. La fonction de densité correspondante a peu changé entre 2000 et 2004. Du point de vue de l'économie politique probabiliste, l'économie allemande semble donc être dans un état d'équilibre statistique. Après tout, bien que la plupart des économistes classiques nient la pertinence

des valeurs-travail pour l'explication des prix, il y a de bonnes raisons de tenir que la loi de la valeur tient dans un sens stochastique. Inutile de dire que cela signifie aussi que les fameuses hypothèses d'invariance marxiennes peuvent être prouvées d'une manière analogue. Les profits ne sont donc pas fondés sur le produit marginal du capital, mais sur le travail exploité. Source : Nils Fröhlich, « Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: Evidence from the German economy »^[20]

Parce que la recherche empirique sur la théorie de la valeur-travail implique beaucoup d'appareil mathématique d'algèbre linéaire et de théorie des probabilités, je n'entrerai pas dans les détails ici ; les lecteurs intéressés peuvent trouver les articles eux-mêmes.

Mais quant au problème de la transformation, quelle que soit l'école qui a raison, ou si toutes ont du mérite, cela n'affecte pas notre conclusion : la théorie de la valeur-travail est une théorie scientifique qui a passé les tests empiriques. Nous pouvons nous appuyer sur la théorie de la valeur-travail, combinée aux diverses statistiques, pour prédire le destin historique du capitalisme.

Notes

^[1] « La théorie de la valeur-travail et la théorie de l'utilité marginale : laquelle est une théorie économique scientifique ? » — Il est intéressant de comparer les résultats solides de la théorie simple de la valeur-travail avec son principal concurrent, la théorie de la valeur marginale. La théorie de la valeur marginale repose sur l'idée que les prix évoluent vers des niveaux où les utilités marginales par dollar sont égalisées entre les différents produits. C'est une proposition infalsifiable. Puisque l'utilité subjective est inobservable, il est impossible de comparer la structure des prix d'un pays avec les utilités, et donc impossible de mener le genre d'étude de corrélation faite pour la théorie de la valeur-travail. Toute structure de prix observée peut être dite refléter l'utilité subjective. Le problème est que, selon la théorie de l'utilité marginale, l'utilité subjective ne se manifeste que dans la structure des prix que les gens sont prêts à payer pour les marchandises. Dans ce cas, on explique les prix relatifs de toutes les marchandises actuellement échangées par un plus grand nombre de variables inconnues — l'utilité subjective de chaque produit pour chaque membre de la population (étant donné la richesse actuelle et la possession d'autres biens). La théorie affirme que chaque personne, dans son modèle de consommation actuel, tire la même utilité marginale d'une livre dépensée, à travers tous les produits. Mais comment le savons-nous ?

中文原文：把简单劳动价值论这一有力的结果与其主要竞争者——边际价值论——作对比是很有意思的。边际价值论基于这样的思想，即价格会演进至每美元的边际效用在不同产品之间平均化后的水平（prices evolve to levels at which marginal utilities per \$ are equalised across different products）。这是一个无法证伪的命题。由于主观效用是无法观察发现的，无法将一个国家的价格结构与效用进行比较，所以不可能进行对劳动价值论所做的那种相关度研究。人们观察发现到任何价格结构，都可以说是反映了主观效用。问题在于，根据边际效用论，主观效用只有在人们愿意支付商品的价格结构中才能表现出来。在这种情况下，人们是用更大数量的未知变量——每个产品对人口中每个成员的主观效用（在给定当前的财富和拥有其他商品的情况下）——来解释所有当前交易商品的相对价格。这一理论断言，每一个人在他当前的消费模式下，花

一英镑所得到的边际效用，对于所有产品都是相同的。但是我们怎么知道这一点呢？-----《劳动价值论与边际效用论：哪一个科学的经济理论？》

<https://review.youngchina.org/archives/14254>

[2] Hu Daiguang : « La théorie de la production marchande et de la détermination des prix de Sraffa », Journal de l'Université de Pékin (Philosophie et sciences sociales), 1985, n° 3 — Les équations (9) et (11) nous fournissent $n+1$ équations et $n+2$ variables (n prix, le taux de profit r et le salaire W). Le système a donc un degré de liberté : une fois une variable fixée, les autres sont déterminées. Si $W=1$, tout le revenu national va aux salaires, ce qui signifie profit = 0, c'est-à-dire $r=0$. Si $W=0$, r atteint son maximum. Dans le premier cas, nous revenons à l'équation (2), sauf que les quantités de travail sont maintenant explicitement exprimées plutôt que les quantités de nécessités de subsistance. Dans le second cas, nous revenons à l'équation (7), sauf que, indépendamment du fait que (7) inclut les biens de consommation, le problème auquel Sraffa s'attache particulièrement est : si le niveau de salaire est connu, le taux de profit et les prix de toutes les marchandises peuvent être déterminés.

中文原文：方程(9)和(11)向我们提供 $n+1$ 个方程和 $n+2$ 个变量(n 个价格,利润率 r 和工资 W)。因此,这个体系的演算有一个自由度,只要有一个变量的数值被确定,其他变量就被确定了。如果 $W=1$,则全部国民收入就归于工资,这即意味着利润=0,即 $r=0$ 。如果 $W=0$,则 r 就达到最大。在前一种情况下,就回到(2)式,不同之处在于现在明确地表明劳动数量,而不用生存必需品数量来表示。在后一种情况下,就回到(7)式,不同之处在于不管(7)式包括消费品,斯拉法所特别注意要解决的问题是,如果工资水平为已知,那么就可确定利润率和所有商品的价格。--胡代光：《斯拉法的商品生产和价格决定理论》，北京大学学报(哲学社会科学版)一九八五年第三期

<https://ccj.pku.edu.cn/Article/Download?id=271015599&&type=ArticleFile>

[3] Roemer souligne que les salaires réels dans la société capitaliste réelle peuvent se départir complètement du salaire de subsistance de Marx ; la lutte entre la classe ouvrière et la classe capitaliste, non la valeur de la force de travail, détermine leur mouvement. Par conséquent, « reconstruire une théorie marxiste de la valeur sans le concept du salaire de subsistance est une voie possible vers le développement d'une théorie de l'exploitation non fondée sur la théorie de la valeur-travail comme théorie de l'échange, et ce sera aussi une reconstruction nécessaire ».

中文原文：罗默强调资本主义现实社会中的真实工资完全可以脱离马克思的生存工资水平，工人阶级和资本家阶级之间的斗争而非劳动力的价值决定了它的变动，因此，“重建一个没有生存性工资概念的马克思主义价值理论，对于发展出一个不再建立在作为交换理论之劳动价值理论基础上的剥削理论来说，是一个可能的途径，而且它也将成为一个必要的重建”。综合罗默的上述观点，再结合劳动价值论在整个马克思经济理论体系中的基础性地位，罗默不仅实现了“通过建立一些特定的模型”来表达其对“马克思主义经济理论的各方面的理解”的目标，而且还以放弃劳动价值论为代价完成了对《资本论》的彻底“改造”。

<https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2019/0617/c427163-31158921.html>

[4] « Comment la théorie de la valeur-travail explique-t-elle le paradoxe eau-diamant ? » (Zhihu)

中文原文：用劳动价值论怎样解释水与钻石的悖论？

<https://www.zhihu.com/question/44991605/answer/2296776055>

[5] « Comment la théorie de la valeur-travail réfute-t-elle l'utilité marginale décroissante ? » (Zhihu)

中文原文：劳动价值论怎么反驳边际效应递减？

<https://www.zhihu.com/question/581864117/answer/3308919106>

[6] « J'ai produit une bouteille de vin et je l'ai enterrée ; dix ans plus tard, je n'ai fourni aucun temps de travail supplémentaire — comment la théorie de la valeur-travail explique-t-elle l'appréciation du vin ? » — réponse de Tianma sur Zhihu

中文原文：我生产一瓶酒，然后把它埋了，十年后我没有付出额外的劳动时间，如何用劳动价值论来解释酒增值了？ - 天马的回答 - 知乎 <https://www.zhihu.com/question/385767141/answer/1247274248>

<https://www.zhihu.com/question/385767141/answer/1247274248>

[7] « Brève discussion de la théorie de la rente — comment l'économie politique explique la financiarisation de l'immobilier » (colonne Zhihu)

中文原文：地租理论浅谈——政治经济学如何解释房产金融化

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/682899410>

[8] Xie Fusheng et al. : « La théorie marxiste contemporaine étrangère de la rente urbaine : progrès de la recherche et perspectives » (Université Renmin)

中文原文：谢富胜等：当代国外马克思主义城市地租理论：研究进展与前景展望

<http://ztzx.ruc.edu.cn/xzgd/18236ac37fec42e0a1b544aa00e1d903.htm>

[9] Leontief — Notes d'étude sur l'économie des entrées-sorties (colonne Zhihu)

中文原文：里昂惕夫-《投入产出经济学》学习笔记

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/580724243>

[10] « Quels sont les points clés de l'analyse des tableaux d'entrées-sorties ? » (Bureau national des statistiques)

中文原文：投入产出表的分析要点有哪些

https://www.stats.gov.cn/zs/tjws/tjfx/202301/t20230101_1903477.html

[11] « La recherche empirique quantitative en économie politique : une revue » (article WeChat)

中文原文：治经济学的定量实证研究：一个综述

https://mp.weixin.qq.com/s/mthOyGpdEoa0BNiIA_oo7Q

[12] Anwar Shaikh, « The Empirical Strength of the Labour Theory of Value », chapitre 15 de Marxian Economics: A Reappraisal (1998)

中文原文：The Empirical Strength of the Labour Theory of Value

<https://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/EcoMarx/EcoMarx%20frances/labthvalue.pdf>

[13] « Parler avec des données : le débat sur la comptabilité du temps de travail peut-il être clos ? » (article WeChat)

中文原文：用数据说话：劳动时间核算争论可休矣？

https://mp.weixin.qq.com/s/bUHSjAeaP7IwG_TJnvstNA

[14] Alejandro Valle Baeza, « Correspondence Between Labor Values and Prices: A New Approach » (1994)

中文原文：Correspondence Between Labor Values and Prices: A New Approach(1994) by Alejandro Valle Baeza

https://www.researchgate.net/publication/270640671_Correspondence_Between_Labor_Values_and_Prices_A_New_Approach

[15] « Testing Marx: Some New Results from UK Data » (1995)

中文原文：Testing Marx: Some new results from UK data, 1995

https://www.researchgate.net/publication/247788259_Testing_Marx_Some_new_results_from_UK_data

[16] Nils Fröhlich, « Labour Values, Prices of Production and the Missing Equalization of Profit Rates: Evidence from the German Economy » (2010)

中文原文：Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: Evidence from the German economy (2010) by Nils Fröhlich

<https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/downloads/paper/froehlich/deviation.pdf>

[17] Dave Zachariah, « Testing the Labor Theory of Value in Sweden » (2011)

中文原文：Testing the labor theory of value in Sweden (2011) by Dave Zachariah

https://www.researchgate.net/publication/270640671_Correspondence_Between_Labor_Values_and_Prices_A_New_Approach

[18] « Do Labor Values Explain Chinese Prices? Evidence from China's Input-Output Tables, 1990–2012 »

中文原文： Do Labor Values Explain Chinese Prices? Evidence from China's Input-Output Tables, 1990–2012

<https://content.csbs.utah.edu/~mli/Economics%207004/Cheng%20and%20Li-do%20labor%20values%20explain%20Chinese%20prices.pdf>

[19] W. Paul Cockshott et Allin Cottrell, « The Scientific Status of the Labour Theory of Value »

中文原文： The Scientific Status of the Labour Theory of Value

<https://users.wfu.edu/cottrell/eea97.pdf>

[20] Nils Fröhlich, « Labour Values, Prices of Production and the Missing Equalization of Profit Rates: Evidence from the German Economy »

中文原文： Labour values, prices of production and the missing equalization of profit rates: Evidence from the German economy

<https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl2/downloads/paper/froehlich/deviation.pdf>

Cet article a été publié à l'origine sur Zhihu (en chinois) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1998366966868628307> Auteur : 最最遥远的路 · Profil Zhihu : <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1998366966868628307>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>